



中国地质大学

CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

北京 · BEIJING

硕士专业学位论文答辩及决议书

答 辩 人 范帅尧 学号 2104230025

培养单位 人工智能学院

论文题目 基于多模态学习的药物分子性质预测研究

校内导师 牛云云 产业导师 张永虹

专业学位类别 电子信息 专 业 计算机技术

学习方式 全日制 答辩时间 2026.05.18

中国地质大学（北京）研究生院学位办公室制



学位论文答辩记录

学位论文题目	基于多模态学习的药物分子性质预测研究		
答辩日期	2026.05.18	答辩地点	科研楼 402
用简明语言记录答辩过程，答辩委员会提出问题和研究生回答情况：			
1. 现有技术不足，从数据实验体现			
感谢老师的提问，关于现有技术的不足我将加入相关的数据体现其不足。			
2. 计算效率如何体现			
感谢老师的提问，关于计算效率的问题，可以从模型训练的时长、训练时占用的显存以及模型推理的时间来体现。			
3. 图的规范性需要加强			
感谢老师的建议，关于图的规范性我会在新的一版论文中进行统一修改，以便能够达到论文规范作图的要求。			
4. 方法对比与适用场景解释一下			
感谢老师的问题，我会在论文修改稿中增加两个方法适用场景的描述。			
5. 两个方法的评价指标为什么不同			
谢谢老师的提问。两个方法使用的评价指标不同，主要是因为它们所使用的数据集和任务设置不同，同时也遵循了对应领域基准数据集的常用评价方式。两个方法的评价指标不同，不是随意选择的，而是根据不同数据集的任务类型和领域通用评价协议确定的。后续我会在实验设计部分进一步补充说明避免读者产生疑问。			
6. 讨论一下方法的效率和参数量、时间			
谢谢老师的建议，后续我会增加一张表格，对两个方法的主要参数设置、训练硬件和大致训练时间等进行说明，这样能够更直观地体现模型效率。			
7. 方法一中 CoT 会不会带来幻觉，其精度对后面任务处理精度有什么影响			
谢谢老师的提问。CoT 确实可能带来幻觉问题，这是大语言模型在生成文本时普遍存在的风险。但是			

在本文的方法一中，CoT 不是直接作为最终预测结果使用，而是作为一种辅助语义特征输入到模型中。

8. P31 公式冗余

谢谢老师的提醒，P31 中冗余的公式我会在论文中进行优化和更正。

9. 摘要一节中加上性能优化的具体数据

谢谢老师的建议。摘要中目前主要概括了本文提出的方法和整体实验结论，但缺少具体性能数据，后续我会在摘要中补充关键实验结果。

10. 增加必要的算法描述

谢谢老师的建议，后续我会在必要的章节中增加算法流程描述。

11. 总结增加一个点的内容

谢谢老师的建议，我会将总结改为三个点，并精简展望到两个点。

12. 规范论文写作

谢谢老师的建议，我会全面检查一遍论文，按照学校的标准格式和论文写作规范来检查和优化论文。

13. 规划好论文图表等内容

谢谢老师的建议，我会全面检查一遍论文中的图和表，按照学校的标准格式设置图的样式和表的样式。

14. 可以增加实际应用情况

谢谢老师的建议。论文目前主要集中在模型设计和基准数据集实验，对实际应用场景的展开还不够。

后续我会在总结与展望部分补充实际应用情况

15. 图大小需要均衡

谢谢老师的建议。论文中部分图的尺寸确实不够统一，有些图过大，有些图过小，影响整体排版美观和阅读体验。后续我会统一调整图的大小。

16. 不同层次的标号尽量规整统一

谢谢老师的提醒，后续我会按照学校论文格式要求统一调整。

17. 当前研究不足应该在现状中

谢谢老师的建议，后续我会考虑将“当前研究不足”与“国内外研究现状”部分进行更紧密的整合。

18. 图 2-1 不清晰，如果是网上的，请附参考出处

谢谢老师的提醒，图 2-1 目前确实存在清晰度不足的问题，影响阅读效果。后续我会重新处理该图，也会表明此图的出处。

答辩委员会记录人（签字）：

注：可另附页

答辩委员会决议(1000 字以内)

答辩委员会对论文的学术评语：(论文选题意义，所用资料和数据可靠性；论文创新性成果及学术水平；论文写作规范化和逻辑性；论文存在的主要不足之处，答辩情况。)

经答辩委员会审议，范帅尧同学的硕士学位论文《基于多模态学习的药物分子性质预测研究》选题合理，研究内容围绕药物分子性质预测这一重要问题展开，紧密结合当前多模态融合技术与药物分子性质预测研究的前沿问题，提出了有效的解决方案。论文结构清晰，逻辑严密，实验设计科学，数据分析充分，结果可靠，符合学术规范。

论文的主要工作和成果如下：

1) 论文提出基于思维链增强与消息传递的分子性质预测方法，构建双塔预测框架，实现分子结构信息与药理语义推理信息融合，提升了预测性能与可解释性。

2) 论文提出基于知识增强与图对齐的多模态分子性质预测方法，融合图、序列、指纹和文本信息，引入知识重写与自适应加权机制，提升了模型稳健性。

3) 论文在 TDC 平台 ADMET 数据集和 MoleculeNet 基准数据集上开展实验，结果表明所提方法性能较好，消融实验和可视化分析验证了关键模块的有效性。

论文在药物分子性质预测、多模态信息融合等方面取得了显著成果，推动人工智能技术在药物研发领域的应用具有重要意义。同时，论文写作规范，表述清晰，反映了作者较强的科研能力和实践能力。

答辩过程中表述清楚，逻辑清晰，结合自己的工作，准确回答了评委提出的问题。

经答辩委员会无记名投票，一致同意通过硕士学位论文答辩，并建议授予电子信息专业硕士学位。

答辩委员会主席（签字）：

年 月 日

答辩委员会组成和建议授予学位意见

答辩委员会成员	姓 名	专业技术职务	研究领域	工作单位	签 字
主 席	孙大为	教授	大数据计算、分布式系统	人工智能学院	
评阅人	盲审				
评阅人	盲审				
其它委员	李梅	教授	计算机视觉；知识图谱；增强现实；人工智能应用	人工智能学院	
	严红平	副教授	图像处理、计算机技术跨学科应用	人工智能学院	
	张玉清	教授	人工智能、知识发现、服务计算	人工智能学院	
	田帮森	副研究员	图像处理、人工智能技术	中国科学院空天信息创新研究院	
秘书	管青	副教授	复杂网络信息挖掘；矿产资源大数据	人工智能学院	
表决结果	投票 人，其中同意 票， 不同意 票， 弃权 票。				
答辩委员会对授予学位的意见：					